

Canales para la transmisión de información

Teoría de la Información y la Comunicación



Codificación de fuentes de información

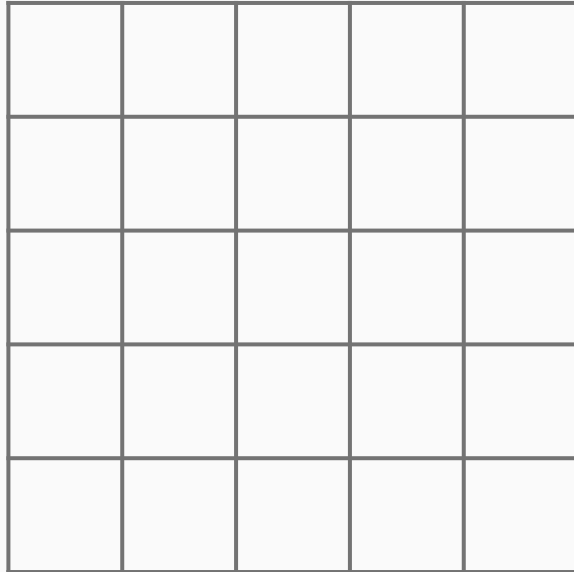
C A D B C C B A

0 111 110 10 0 0 10 111

A	0.20	111
B	0.27	10
C	0.40	0
D	0.13	110

Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1



Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

0	1	1	1	
1	1	0	1	
0	0	0	1	
0	1	1	1	

Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

0	1	1	1	1
1	1	0	1	1
0	0	0	1	1
0	1	1	1	1

Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

1	1	0	0	
0	1	1	1	1
1	1	0	1	1
0	0	0	1	1
0	1	1	1	1

Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

1	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	1	0	1	1
0	0	0	1	1
0	1	1	1	1

Canales para la transmisión de información

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1

1	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	1	0	1	1
0	0	0	1	1
0	1	1	1	1

Canales para la transmisión de información

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1

	0	1
0	0.7	0.3
1	0.1	0.9

Canales para la transmisión de información

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1

	0	1
0	0.7	0.3
1	0.1	0.9

Canales para la transmisión de información

1 1 0 **1** **1** 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 **1** 0 1 1 0 1 1 1 1

	0	1
0	0.7	0.3
1	0.1	0.9

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1

	0	1
0	0.7	0.3
1	0.1	0.9

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

	0	1
0	0.7	0.3
1	0.1	0.9

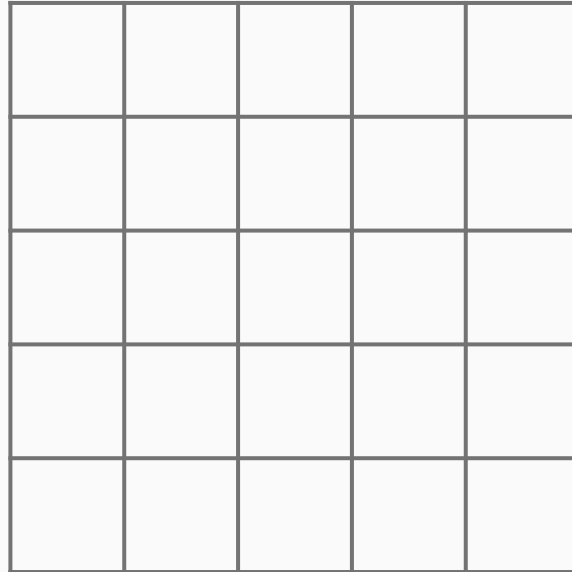
Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

	0	1
0	0.7	0.3
1	0.1	0.9

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1



Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

1	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	1	0	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1

1	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	1	0	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1

1	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	1	0	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1

1	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	1	0	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1

Canales para la transmisión de información

C A D B C C B A

$$P(A) = 0.20 \quad P(B) = 0.27 \quad P(C) = 0.40 \quad P(D) = 0.13$$

$$H(S) = 1.89 \text{ bits}$$

Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

$$P(0) = 0.375$$

$$P(1) = 0.625$$

$$H(A) = 0.95 \text{ bits}$$

Canales para la transmisión de información

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1

$$P(0) = 0.45$$

$$P(1) = 0.55$$

$$H(A) = 0.99 \text{ bits}$$

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

$$P(0) = 0.4$$

$$P(1) = 0.6$$

$$H(B) = 0.97 \text{ bits}$$

Canales para la transmisión de información

C A D B C C B A

$$H(S) = 1.89 \text{ bits}$$

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1

$$H(A) = 0.99 \text{ bits}$$

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

$$H(B) = 0.97 \text{ bits}$$

Canales para la transmisión de información

	0	1
0	0.7	0.3
1	0.1	0.9

$P(b_j/a_i)$

Canales para la transmisión de información

	0	1
0	0.85	0.21
1	0.15	0.79

$P(a_i/b_j)$

Canales para la transmisión de información

	0	1
0	0.85	0.21
1	0.15	0.79

$$H(A/b=0) = 0.61$$

Canales para la transmisión de información

	0	1
0	0.85	0.21
1	0.15	0.79

$$H(A/b=0) = 0.61$$

$$H(A/b=1) = 0.75$$

Canales para la transmisión de información

	0	1
0	0.85	0.21
1	0.15	0.79

$$H(A/b=0) = 0.61$$

$$H(A/b=1) = 0.75$$

Codificación de fuentes de información

Teoría de la Información y la Comunicación

